

Correction du Devoir N°5

Formule de Taylor avec reste intégrale et applications

Problème 1 Formule de Taylor avec reste intégrale et applications

Partie 1.1 FORMULE DE TAYLOR AVEC RESTE INTÉGRALE

1. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, en effectuant une intégration par partie sur R_{k-1}

$$\begin{aligned} R_{k-1} &= \int_a^b \frac{(b-t)^k}{(k-1)!} f^{(k)}(t) dt = \left[-\frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k)}(t) \right]_a^b + \int_a^b \frac{(b-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) dt \\ &= \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + R_k \end{aligned}$$

2.

$$\sum_{k=1}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) = \sum_{k=1}^n R_{k-1} - R_k = R_0 - R_n$$

or $R_0 = \int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a)$ donc

$$f(b) = f(a) + \sum_{k=1}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + R_n = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + R_n$$

Ainsi

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

Partie 1.2 APPLICATION À LA FONCTION EXPONENTIELLE

1. — Si $x = 0$, la série nulle est convergente
- si $x \neq 0$, on applique la règle de D'Alembert à $u_n = \frac{x^n}{n!}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right| \cdot \left| \frac{n!}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|}{n+1} = 0 < 1$$

donc la série $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ est convergente.

2. Soit $x \in \mathbb{R}$, on applique la formule de Taylor avec reste intégrale à la fonction $x \mapsto \exp(x)$ entre $a = 0$ et $b = x$, et puisque $\exp^{(k)}(t) = \exp(t)$ on a

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt$$

3. Il suffit de montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt = 0,$$

pour tout x dans $\mathbb{R}$:

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt \right| \leq \left| \int_0^x \frac{|x-t|^n}{n!} e^t dt \right| \leq e^{|x|} \left| \int_0^x \frac{|x-t|^n}{n!} e^t dt \right| \leq e^{|x|} \left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt \right| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt = 0$. Ainsi : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$

- 4.

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \cosh(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2} = \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} + \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^n}{n!} \right] = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1 + (-1)^n}{2} \frac{t^n}{n!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!}$$

puisque $\frac{1+(-1)^n}{2} = 1$ si n pair et $\frac{1+(-1)^n}{2} = 0$ si n est impair.

5. Remarquons d'abord que pour tout réel t on a

$$\cosh t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!}$$

et

$$e^{\frac{t^2}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{2^n n!}$$

Montrons, en suite, par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n(n!) \leq (2n)!$. le résultat est évident pour $n = 0$, supposons le vrai pour un certain n :

$$2^{n+1}(n+1)! = (2n+2)2^n(n!) \leq (2n+2)(2n)! \leq (2n+2)!$$

et puisque t^{2n} est positive pour tout réel t on a $\forall t \in \mathbb{R}; \forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{t^{2n}}{(2n)!} \leq \frac{t^{2n}}{2^n n!}$ par suite en sommant on a $\forall t \in \mathbb{R} \quad \cosh t \leq e^{\frac{t^2}{2}}$.

Partie 1.3 APPLICATION AU CALCUL DE SOMMES DE SÉRIES NUMÉRIQUES

1. On note f la fonction définie sur $] -1, +\infty[$ par $f(t) = \ln(1+t)$.

(a) — La fonction $\ln$ est de classe C^∞ sur $] -1, +\infty[$ et La fonction $t \mapsto 1+t$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ donc f est de de classe C^∞ sur $] -1, +\infty[$ comme composée de deux fonctions de classe C^∞ .

— Montrons par récurrence sur k que $\forall t > -1; f^{(k+1)}(t) = \frac{(-1)^k k!}{(1+t)^{k+1}}$:

— Pour $k = 0$ on a $\forall t > -1; f'(t) = \frac{1}{1+t}$ donc la formule est vraie pour $k = 0$.

— Soit $k \in \mathbb{N}$, supposons que $\forall t > -1; f^{(k+1)}(t) = \frac{(-1)^k k!}{(1+t)^{k+1}}$ donc

$$\begin{aligned} \forall t > -1; \quad f^{(k+2)}(t) &= (-1)^k k! \left(\frac{1}{(1+t)^{k+1}} \right)' = (-1)^k k! \frac{-(k+1)}{(1+t)^{k+2}} \\ &= \frac{(-1)^{k+1} (k+1)!}{(1+t)^{k+2}} \end{aligned}$$

On conclut alors

$$\forall k \in \mathbb{N}; \forall t > -1; f^{(k+1)}(t) = \frac{(-1)^k k!}{(1+t)^{k+1}}$$

(b) Soit $x \in [0, 1]$, d'après le C.S.S.A la série numérique $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ est convergente.

(c) En utilisant la formule de Taylor avec reste intégrale de la fonction f entre 0 et $x \in [0, 1]$, en remarquant que $f^{(0)}(0) = f(0) = 0$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^* f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1} (k-1)!$ on a

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} (-1)^{k-1} (k-1)! + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} \frac{(-1)^n n!}{(1+t)^{n+1}} dt \\ &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + \underbrace{(-1)^n \int_0^x \frac{(x-t)^n}{(1+t)^{n+1}} dt}_{R_n} \end{aligned}$$

En suite on montre que le reste R_n tend vers 0 :

$$\left| (-1)^n \int_0^x \frac{(x-t)^n}{(1+t)^{n+1}} dt \right| = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{(1+t)^{n+1}} dt \leq \int_0^x (x-t)^n dt = \frac{x^{n+1}}{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n \int_0^x \frac{(x-t)^n}{(1+t)^{n+1}} dt = 0$$

par suite

$$\ln(x+1) = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot (*)$$

2. Pour tout $(n, x) \in \mathbb{N} \times [0, 1]$, on pose $u_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k+1}$.

(a) Pour tout $x \in [0, 1]$; u_n est le reste d'ordre n de la série alternée $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$ donc d'après la majoration du reste donnée par le CSSA on a

$$|u_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k+1} \right| \leq \frac{x^{n+1}}{n+2} \leq \frac{1}{n+2}.$$

(b) Comme l'indication le suggère, on a d'après (*)

$$\forall x \in [0, 1]; \forall n \in \mathbb{N}; u_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^k}{k+1} = \underbrace{\ln(x+1)}_{\text{continue}} - \underbrace{\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^k}{k+1}}_{\text{continue}}$$

Ainsi la fonction u_n est continue sur $[0, 1]$ comme somme de deux fonctions continues.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}$; on a u_n est continue et $\forall x \in [0, 1]; |u_n(x)| \leq \frac{1}{n+2}$ donc

$$\left| \int_0^1 u_n(t) dt \right| \leq \int_0^1 |u_n(t)| dt \leq \frac{1}{n+2} \int_0^1 dt = \frac{1}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 u_n(t) dt = 0.$$

3. On considère la fonction $g : t \mapsto \frac{\ln(1+t)}{t}$ définie sur l'intervalle $]0, 1]$.

(a) La fonction g est continue sur $]0, 1]$ par les opérations algébriques et prolongeable par continuité en 0 puisque sa limite en 0 est 1. Dans la suite, on désignera encore par g le prolongement ainsi obtenu.

(b) — Méthode 1 :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$$

est une série alternée avec $(\frac{1}{(n+1)^2})$ est décroissante de limite nulle donc elle est convergente d'après le CSSA.

— Méthode 2 :

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$$

est une série absolument convergence puisque

$$\left| \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} \right| = \frac{1}{(n+1)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2} \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} \text{ converge}$$

(c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a

$$g(t) = \frac{1}{t} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{t^n}{n+1} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{t^k}{k+1} + u_n(t)$$

En intégrant

$$\begin{aligned} \int_0^1 g(t) dt &= \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{t^k}{k+1} \right) dt + \int_0^1 u_n(t) dt \\ &= \left(\sum_{k=0}^n \int_0^1 (-1)^k \frac{t^k}{k+1} dt \right) + \int_0^1 u_n(t) dt \\ &= \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{1}{(k+1)^2} \right) + \int_0^1 u_n(t) dt \end{aligned}$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 u_n(t) dt = 0$, on a

$$\int_0^1 g(t) dt = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{1}{(k+1)^2}$$

Partie 1.4 APPLICATION À UNE FONCTION COMPLÈTEMENT MONOTONE

Soit f une fonction de classe C^∞ sur l'intervalle $] -a, a[$, avec $a > 0$ vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, a[; f^{(n)}(x) \geq 0$.

Pour $(n, x) \in \mathbb{N} \times] -a, a[$, on pose

$$R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(xu) du$$

1. Soient $x \in] -a, a[$ et $n \in \mathbb{N}$. D'après la formule de Taylor reste intégrale appliquée à f entre 0 et x on obtient

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt \quad (*)$$

Si $x = 0$ la formule demandée est triviale, elle est réduite à $f(0) = f(0)$. Si non ($x \neq 0$) on effectue le changement de variable $t = xu$ dans l'intégrale de $(*)$

$$R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(xu) du$$

2. Soit $x \in [0, a[$, par positivité des $f^{(n)}(x)$ et par son expression on a $R_n(x) \geq 0$ et de

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + R_n(x) \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) \geq 0$$

on déduit

$$R_n(x) \leq f(x)$$

3. La série

$$\sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0)$$

est une série positive dont la suite des somme partielle est majorée puisque

$$\forall n \in \mathbb{N}; \quad \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) \leq f(x)$$

donc elle est convergente.

4. Soient $n \in \mathbb{N}$, $x \in [0, a[$ et $y \in]x, a[$

— On a déjà $0 \leq R_n(x)$.

— On a $f^{(n+1)}$ croissante puisque sa dérivée $f^{(n+2)}$ est positive donc

$$R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(xu) du \leq \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(yu) du = \left(\frac{x}{y}\right)^{n+1} R_n(y)$$

— En majorant $R_n(y)$ par $f(y)$ on a

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{n+1} R_n(y) \leq \left(\frac{x}{y}\right)^{n+1} f(y)$$

5. En faisant tendre n vers $+\infty$ dans partie 1.4, question 4., puisque $\left|\frac{x}{y}\right| < 1$, on déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0$$

et en faisant tendre $n \rightarrow +\infty$, dans partie 1.4, question 1. on déduit que la série

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0)$$

est convergente et que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0)$$

6. On suppose, dans cette question, que $\forall (n, x) \in \mathbb{N} \times]-a, 0[, f^{(n)}(x) \geq 0$. Soient $n \in \mathbb{N}, x \in]-a, 0[$, puisque $f^{(n+1)}$ est croissante sur $] -a, a[$ on a

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \frac{|x|^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n \underbrace{f^{(n+1)}(xu)}_{\leq f^{(n+1)}(0)} du \leq \frac{|x|^{n+1}}{n!} f^{(n+1)}(0) \underbrace{\int_0^1 (1-u)^n du}_{=\frac{1}{1+n}} \\ &= \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(0) \end{aligned}$$

Puisque $|x| \in [0, a[$ d'après la question précédente la série

$$\sum_{(n+1)!} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(0)$$

converge donc son terme général

$$\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \text{par suite} \quad R_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et d'après partie 1.4, question 1. en faisant tendre $n \rightarrow +\infty$, on conclut que la série

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0)$$

converge de somme $f(x)$

7. Puisque f est impaire, les $f^{(2n+1)}$ sont paires et les $f^{(2n)}$ sont impaires donc $f^{(2n)}(0) = 0$ donc pour tout x dans $[0, a[$ on a

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} f^{(2k+1)}(0)$$

par suite

$$\forall x \in]-a, 0[, f(x) = -f(-x) = - \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-x)^{2k+1}}{(2k+1)!} f^{(2k+1)}(0) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} f^{(2k+1)}(0)$$

8. Application au développement en série de la fonction tan

(a) Par récurrence sur n , on a

$$\tan^{(0)}(x) = \tan x = T_0(\tan x)$$

en posant $T_0(X) = X$. Supposons que pour un entier n on a l'existence d'un polynôme T_n vérifiant

$$\tan^{(n)}(x) = T_n(\tan x).$$

En dérivant la fonction composée on obtient :

$$\tan^{(n+1)}(x) = T'_n(\tan x)(1 + \tan^2(x)).$$

En posant $T_{n+1} = (1 + X^2)T'_n$ on obtient

$$\tan^{(n+1)}(x) = T_{n+1}(\tan x)$$

où T_{n+1} est un polynôme. Ainsi la suite des de polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par $T_0(X) = X$ et la relation de récurrence $T_{n+1} = (1 + X^2)T'_n$. Une récurrence simple sur n montre que T_n est un polynôme de degré $n + 1$ à coefficients dans $\mathbb{N}$.

(b) La fonction $\tan$ vérifie les conditions de la partie 1.4, question 7 : elle est impaire de classe C^∞ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$,

$$\tan^{(n)}(x) = T_n(\tan(x)) \geq 0$$

puisque T_n est à coefficients dans $\mathbb{N}$ et

$$\tan(x) \geq 0,$$

donc

$$\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\cdot \tan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t_n}{(2n+1)!} x^{2n+1},$$

en posant $t_n = \tan^{(2n+1)}(0) = T_{2n+1}(0) \in \mathbb{N}$.

Fin du Corrigé

Bonne continuation !